

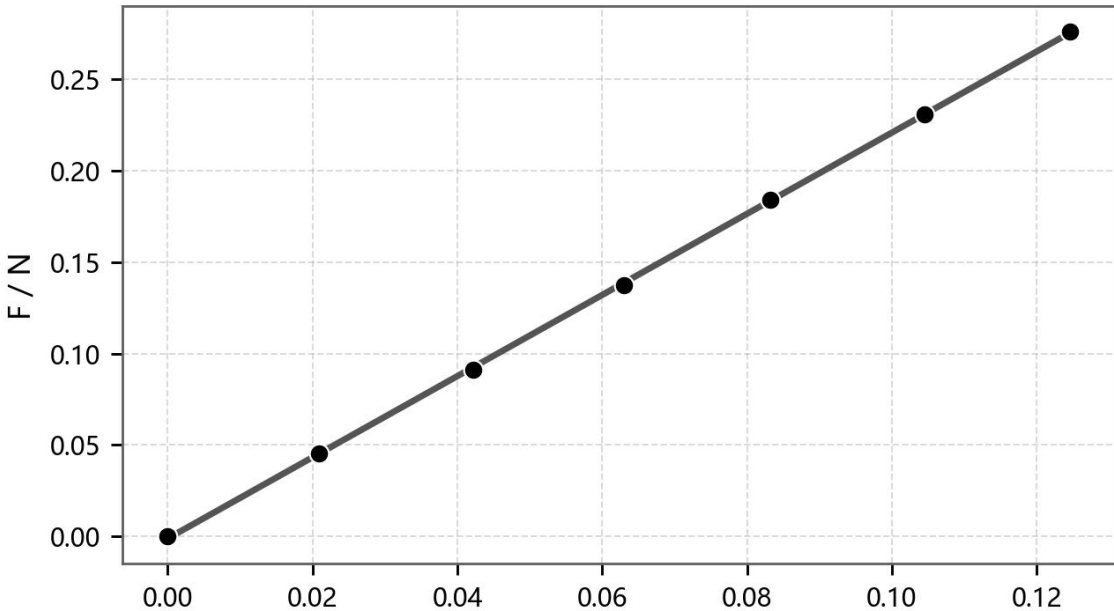
简谐振动实验结果汇总

项目	结果1	结果2	说明
焦利秤法	k1=2.2206 N/m	k2=2.5255 N/m	k1+k2=4.7461 N/m
水平 T ² -M	K=4.8624 N/m	m0=7.683 g	周期法
斜面1 T ² -M	K=4.9087 N/m	m0=8.076 g	h=1.240 cm, θ=0.822°
斜面2 T ² -M	K=4.9035 N/m	m0=7.929 g	h=2.510 cm, θ=1.665°
A-T	Tmean=1020.973 ms	s=0.245 ms	周期基本与振幅无关
m0	(m1+m2)/3=7.223 g	用于能量法对比	

简谐振动实验图表与详细图例（参考样式）

图1 焦利秤法：弹簧1劲度系数

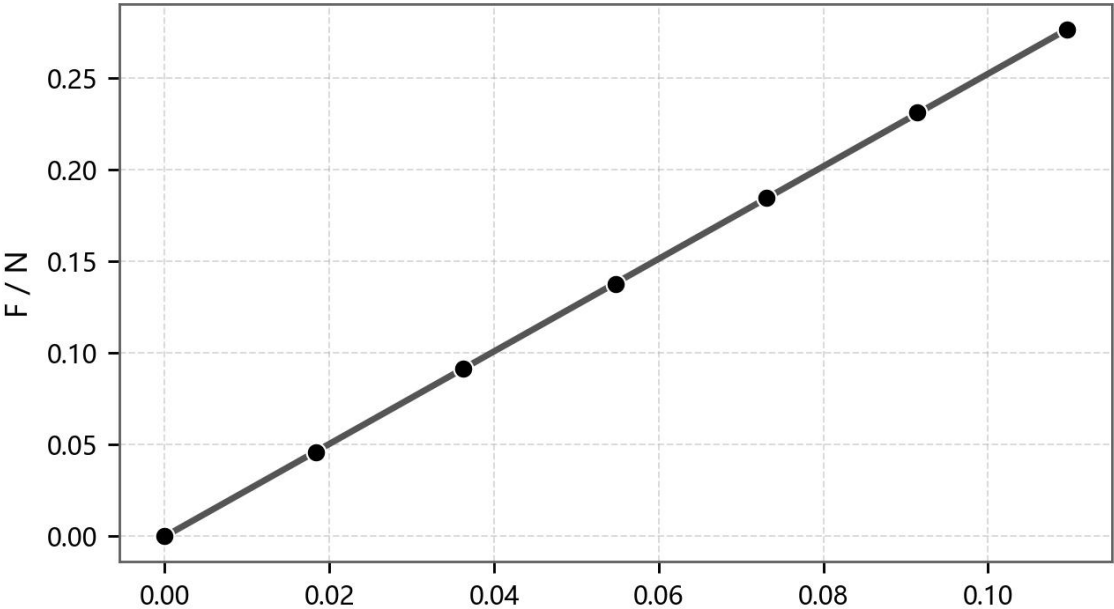
F = a + kΔL	
方程	F = a + kΔL
绘图	F - ΔL
图例	● 实验数据; - 线性拟合
权重	不加权
截距 a	-0.001207 ± 0.000833 N
斜率 k	2.22058 ± 0.011086 N/m
残差平方和	7.430665e-06
Pearson's r	0.999938
R²(COD)	0.999875
调整后R²	0.99985
物理量	k1 = 2.2206 N/m
结论	满足胡克定律



简谐振动实验图表与详细图例（参考样式）

图2 焦利秤法：弹簧2劲度系数

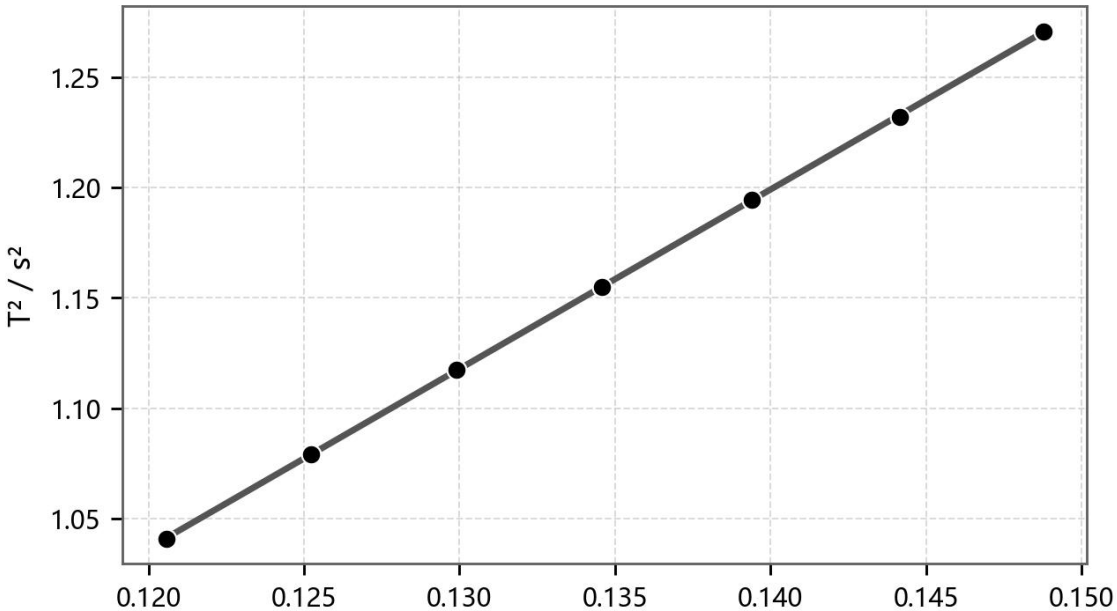
F = a + kΔL	
方程	F = a + kΔL
绘图	F - ΔL
图例	● 实验数据； - 线性拟合
权重	不加权
截距 a	-0.000442 ± 0.000379 N
斜率 k	2.525543 ± 0.005755 N/m
残差平方和	1.548349e-06
Pearson's r	0.999987
R²(COD)	0.999974
调整后R²	0.999969
物理量	k2 = 2.5255 N/m
结论	弹簧2较硬



简谐振动实验图表与详细图例（参考样式）

图3 水平状态：T²-M 关系

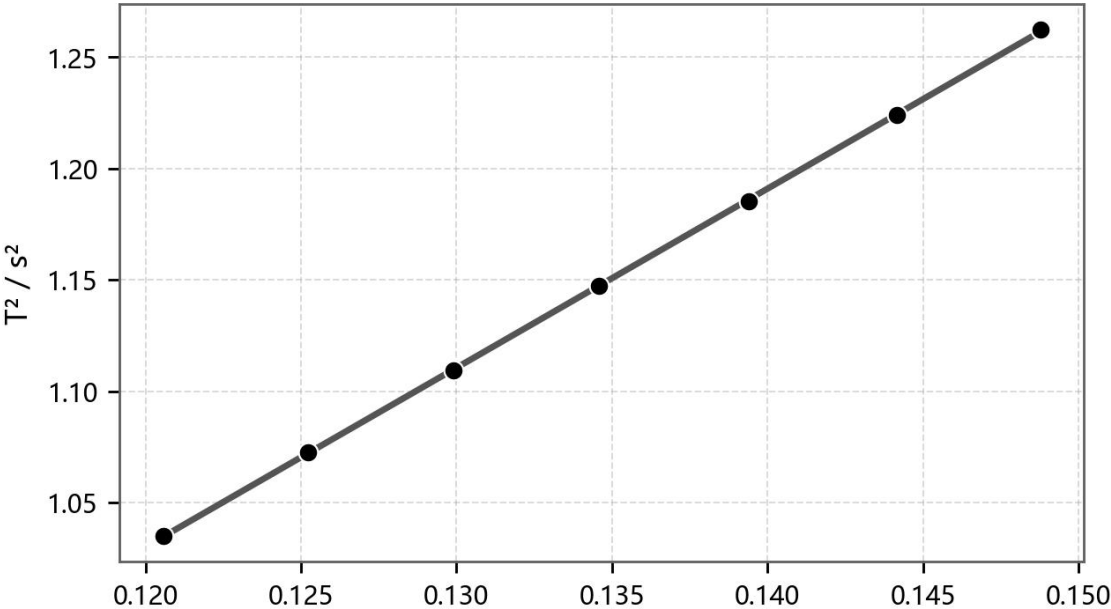
T ² = a + kM	
方程	T ² = a + kM
绘图	T ² - M
图例	● 实验数据； - 线性拟合
权重	不加权
截距 a	0.062375 ± 0.002651 s ²
斜率 k	8.119147 ± 0.019641 s ² /kg
残差平方和	1.198655e-06
Pearson's r	0.999985
R ² (COD)	0.999971
调整后R ²	0.999965
换算结果	K=4π ² /k=4.8624 N/m
附加质量	m0=a/k=7.683 g



简谐振动实验图表与详细图例（参考样式）

图4 斜面1：T²-M 关系

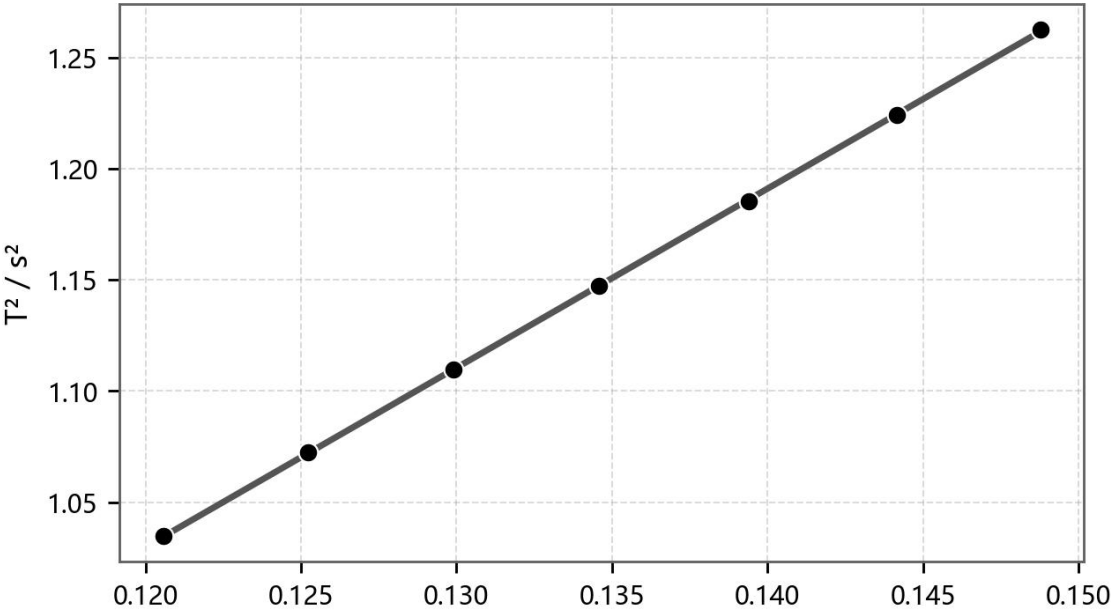
T ² = a + kM	
方程	T ² = a + kM
绘图	T ² - M
图例	● 实验数据； - 线性拟合
权重	不加权
截距 a	0.064953 ± 0.003447 s ²
斜率 k	8.042514 ± 0.025532 s ² /kg
残差平方和	2.025601e-06
Pearson's r	0.999975
R ² (COD)	0.99995
调整后R ²	0.99994
斜面	h=1.240 cm, θ=0.822°
换算结果	K=4.9087 N/m, m0=8.076 g



简谐振动实验图表与详细图例（参考样式）

图5 斜面2：T²-M 关系

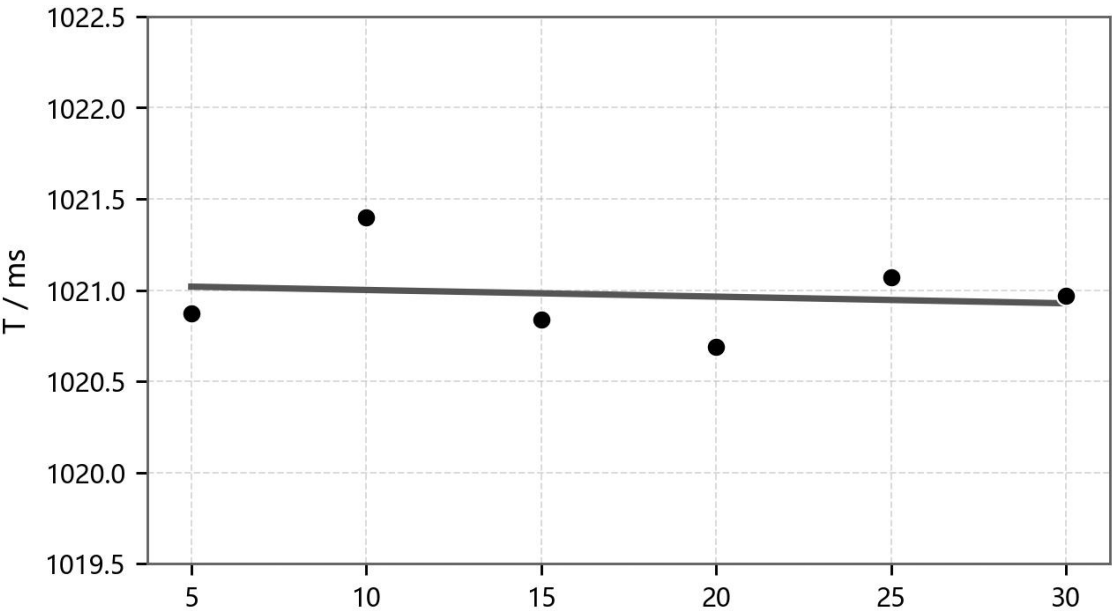
T ² = a + kM	
方程	T ² = a + kM
绘图	T ² - M
图例	● 实验数据； - 线性拟合
权重	不加权
截距 a	0.063836 ± 0.003427 s ²
斜率 k	8.051076 ± 0.025386 s ² /kg
残差平方和	2.002439e-06
Pearson's r	0.999975
R ² (COD)	0.99995
调整后R ²	0.99994
斜面	h=2.510 cm, θ=1.665°
换算结果	K=4.9035 N/m, m0=7.929 g



简谐振动实验图表与详细图例（参考样式）

图6 振幅 A 与周期 T 的关系

T = a + kA	
方程	T = a + kA
绘图	T - A
图例	● 实验数据; - 线性拟合
权重	不加权
截距 a	1021.037333 ± 0.25251 ms
斜率 k	-0.003657 ± 0.012968 ms/cm
残差平方和	0.294282
Pearson's r	-0.139628
R²(COD)	0.019496
调整后R²	-0.22563
统计量	Tmean=1020.973 ms, s=0.245 ms
结论	周期基本与振幅无关



简谐振动实验图表与详细图例（参考样式）

图7 $V_{\max}^2$ 与 A^2 的能量关系

Vmax² = a + kA²	
方程	Vmax² = a + kA²
绘图	Vmax² - A²
图例	● 实验数据; - 线性拟合
权重	不加权
截距 a	0.03443 ± 0.025848 m²/s²
斜率 k	31.434954 ± 0.530978 s^-2
残差平方和	0.006307
Pearson's r	0.99943
R²(COD)	0.99886
调整后R²	0.998575
计算	Vmax=Δx/t, Δx=0.995 cm
K值	K=4.0319 N/m; 另算 4.0175 N/m

